Correction du devoir surveillé 5.

Exercice 1

1°) $A^2 = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 1-p & p & 0 \\ 0 & 1-p & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 1-p & p & 0 \\ 0 & 1-p & 1 \end{pmatrix}$ donc $\boxed{A^2 = \begin{pmatrix} p^2 & 0 & 0 \\ 2p(1-p) & p^2 & 0 \\ (1-p)^2 & 1-p^2 & 1 \end{pmatrix}}$.

2°) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : \exists (a_n, b_n, c_n) \in \mathbb{R}^3, A^n = \begin{pmatrix} p^n & 0 & 0 \\ a_n & p^n & 0 \\ b_n & c_n & 1 \end{pmatrix}$.

★ Pour $n = 0$: $A^0 = I_3$.
En posant $a_0 = b_0 = c_0 = 0$, comme $p^0 = 1$, H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose H_n vraie.

$$A^{n+1} = A^n \times A = \begin{pmatrix} p^n & 0 & 0 \\ a_n & p^n & 0 \\ b_n & c_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 1-p & p & 0 \\ 0 & 1-p & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p^{n+1} & 0 & 0 \\ pa_n + p^n(1-p) & p^{n+1} & 0 \\ pb_n + (1-p)c_n & pc_n + 1 - p & 1 \end{pmatrix}$$

On pose : $\boxed{\begin{cases} a_{n+1} = pa_n + p^n(1-p) \\ b_{n+1} = pb_n + (1-p)c_n \\ c_{n+1} = pc_n + 1 - p \end{cases}}$. Alors H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, H_n \text{ est vraie}}$.

3°) $\forall n \in \mathbb{N}, c_{n+1} = pc_n + 1 - p$.
(c_n) est une <u>suite arithmético-géométrique</u> (car $p \neq 0, p \neq 1, 1-p \neq 0$).
On résout pour $\ell \in \mathbb{R}$, l'équation : $\ell = p\ell + 1 - p \iff \ell = 1$ car $1 - p \neq 0$.
On pose alors, pour $n \in \mathbb{N}, u_n = c_n - \ell = c_n - 1$.
En effectuant la différence membre à membre des deux lignes suivantes :

$$\begin{array}{rcl} c_{n+1} & = & pc_n + 1 - p \\ \ell & = & p\ell + 1 - p \\ \hline c_{n+1} - \ell & = & p(c_n - \ell) \end{array}$$

Donc, $u_{n+1} = pu_n$.
Ainsi, (u_n) est géométrique de raison p.
D'où, pour tout $n \in \mathbb{N}, u_n = p^n u_0$ i.e. $c_n - 1 = p^n(c_0 - 1)$ soit encore $\boxed{c_n = 1 - p^n}$.

4°) **a)** Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} a_{n+2} &= pa_{n+1} + p^{n+1}(1-p) = pa_{n+1} + p \times p^n(1-p) \\ &= pa_{n+1} + p(a_{n+1} - pa_n) \text{ en utilisant la question 2} \\ &= 2pa_{n+1} - p^2 an \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, a_{n+2} - 2pa_{n+1} + p^2 a_n = 0}$.

b) (a_n) est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 d'équation caractéristique

$$r^2 - 2pr + p^2 = 0 \iff (r-p)^2 = 0$$

Il y a une racine double p. Ainsi, par un résultat du cours,

$$\exists!(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2, \forall n \in \mathbb{N}, a_n = (\lambda + n\mu)p^n$$

On sait : $a_0 = 0$ et $a_1 = 1 - p$ (utiliser la relation de récurrence de 2). On obtient alors le système :

$$\begin{cases} \lambda = 0 \\ (\lambda + \mu)p = 1 - p \end{cases} \quad \text{donc} \quad \begin{cases} \lambda = 0 \\ \mu = \dfrac{1-p}{p} \end{cases} \quad \text{car } p \neq 0$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\boxed{a_n = n(1-p)p^{n-1}}$.

5°) a) Soit $M = (m_{i,j}) \in M_3(\mathbb{R})$.

$$MU = U \iff \begin{pmatrix} m_{1,1} & m_{1,2} & m_{1,3} \\ m_{2,1} & m_{2,2} & m_{2,3} \\ m_{3,1} & m_{3,2} & m_{3,3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\iff \begin{cases} m_{1,1} + m_{1,2} + m_{1,3} = 1 \\ m_{2,1} + m_{2,2} + m_{2,3} = 1 \\ m_{3,1} + m_{3,2} + m_{3,3} = 1 \end{cases}$$

Ainsi, $\boxed{M \in \mathcal{E} \iff \text{la somme des éléments de chaque ligne est égale à 1.}}$

b) $\mathcal{E}$ est stable pour l'addition ssi $\forall (M_1, M_2) \in \mathcal{E}^2, M_1 + M_2 \in \mathcal{E}$.
Prouvons que c'est faux en donnant un contre-exemple.
On pose $M_1 = M_2 = I_3$. M_1 et M_2 sont bien éléments de $\mathcal{E}$.
$M_1 + M_2 = 2I_3$. La somme des éléments de la première ligne (par exemple) est égale à 2.
Donc $M_1 + M_2 \notin \mathcal{E}$.
Ainsi, $\boxed{\mathcal{E} \text{ n'est pas stable pour l'addition.}}$

c) Soit M_1 et M_2 deux matrices de $\mathcal{E}$. Alors $M_1U = U$ et $M_2U = U$.
On calcule : $(M_1M_2)U = M_1(M_2U) = M_1U = U$. Donc, $M_1M_2 \in \mathcal{E}$.
Ainsi, $\boxed{\mathcal{E} \text{ est stable pour la multiplication.}}$

d) $T = A^\top = \begin{pmatrix} p & 1-p & 0 \\ 0 & p & 1-p \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.
La somme des éléments de chaque ligne est bien égale à 1 donc $T \in \mathcal{E}$.
On note, pour $n \in \mathbb{N}, H_n : T^n \in \mathcal{E}$.

- ★ Pour $n = 0$, $T^0 = I_3 \in \mathcal{E}$.
- ★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.
  $T^{n+1} = T^n \times T$. Or $T^n \in \mathcal{E}$ par H_n et $T \in \mathcal{E}$.
  Donc, comme $\mathcal{E}$ est stable par produit, il vient : $T^n \times T \in \mathcal{E}$ i.e. $T^{n+1} \in \mathcal{E}$.
  Donc H_{n+1} est vraie.
- ★ On a montré par récurrence que : $\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, T^n \in \mathcal{E}}$.

e) On pose, pour $n \in \mathbb{N}, H_n : (A^n)^\top = (A^\top)^n$.

- ★ H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.
$(A^{n+1})^\top = (A^n \times A)^\top = A^\top \times (A^n)^\top = A^\top \times (A^\top)^n$ par H_n.
Donc, $(A^{n+1})^\top = (A^\top)^{n+1}$.
Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}, (A^n)^\top = (A^\top)^n$.

Par 2, on en déduit que : $T^n = \begin{pmatrix} p^n & a_n & b_n \\ 0 & p^n & c_n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Or, par 5d, $T^n \in \mathcal{E}$ donc, par 5a, la somme des éléments de chaque ligne de T^n est égale à 1.

Donc, en particulier, $p^n + a_n + b_n = 1$.

Ainsi, $b_n = 1 - p^n - n(1-p)p^{n-1} = 1 - p^n - np^{n-1} + np^n$ donc $\boxed{b_n = 1 - np^{n-1} + (n-1)p^n}$.

6°) $\boxed{A = B + C}$.

7°) a)

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_1 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_3 \leftarrow L_3 + L_2 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow -L_2 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$I_3 \quad L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

On en déduit que $\boxed{P \text{ est inversible}}$ et $\boxed{P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}}$.

b)

$$\Delta = P^{-1}BP = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 1-p & 1-p & 1 \end{pmatrix} P$$
$$= \begin{pmatrix} p & p & 0 \\ 0 & -p & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $\boxed{\Delta = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$. Δ est bien <u>diagonale</u>.

c) $\Delta = P^{-1}BP$ donc $P\Delta = BP$ d'où $P\Delta P^{-1} = B$.

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : B^n = P\Delta^n P^{-1}$.

★ $P\Delta^0 P^{-1} = PI_3P^{-1} = I_3 = B^0$. Ainsi, H_0 est vraie.

★ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.
$B^{n+1} = B^n B = P\Delta^n P^{-1} P \Delta P^{-1} = P\Delta^{n+1} P^{-1}$.
Ainsi, H_{n+1} est vraie.

★ On a montré par récurrence que, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, B^n = P\Delta^n P^{-1}}$.

d) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$B^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p^n & 0 & 0 \\ 0 & p^n & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} p^n & p^n & 0 \\ 0 & -p^n & 0 \\ -p^n & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Donc, $\boxed{B^n = \begin{pmatrix} p^n & 0 & 0 \\ 0 & p^n & 0 \\ 1-p^n & 1-p^n & 1 \end{pmatrix}}$.

8°) $C^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & 0 \\ p-1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & 0 \\ p-1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ donc $\boxed{C^2 = 0}$.

9°) Vérifions que $B \times C = C \times B$.

$$BC = \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 1-p & 1-p & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & 0 \\ p-1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ p(1-p) & 0 & 0 \\ \underbrace{(1-p)^2 + p - 1}_{p(p-1)} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$CB = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & 0 \\ p-1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p & 0 & 0 \\ 0 & p & 0 \\ 1-p & 1-p & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ p(1-p) & 0 & 0 \\ p(p-1) & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi, $BC = CB$ donc, par la formule du binôme de Newton, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} A^n = (B+C)^n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} B^{n-k} C^k \\ &= \sum_{k=0}^{1} \binom{n}{k} B^{n-k} C^k \qquad \text{car } C^k = C^{k-2} \times C^2 = 0 \text{ pour } k \geq 2 \end{aligned}$$

$$\boxed{A^n = B^n + nB^{n-1}C}$$

10°) Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\begin{aligned} A^n &= \begin{pmatrix} p^n & 0 & 0 \\ 0 & p^n & 0 \\ 1-p^n & 1-p^n & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} p^{n-1} & 0 & 0 \\ 0 & p^{n-1} & 0 \\ 1-p^{n-1} & 1-p^{n-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1-p & 0 & 0 \\ p-1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} p^n & 0 & 0 \\ 0 & p^n & 0 \\ 1-p^n & 1-p^n & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ p^{n-1}(1-p) & 0 & 0 \\ p^{n-1}(p-1) & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &= \boxed{\begin{pmatrix} p^n & 0 & 0 \\ np^{n-1}(1-p) & p^n & 0 \\ 1-p^n + np^{n-1}(p-1) & 1-p^n & 1 \end{pmatrix}} \end{aligned}$$

C'est bien le même résultat que dans la partie A.

Exercice 2

1°) Soit $x \in \mathbb{R}$,

$$|f(x)| = \left|\frac{i-x}{i+x}\right| = \frac{|i-x|}{|i+x|} = \frac{\sqrt{1+x^2}}{\sqrt{1+x^2}} = 1$$

Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } x \in \mathbb{R}, f(x) \in \mathbb{U}}$.

2°) Comme les images par f sont de module 1, on en déduit que 2 par exemple n'a pas d'antécédent par f : $\boxed{f \text{ n'est pas surjective}}$.

3°) Soit $\theta \in]-\pi, \pi]$. Résolvons $f(x) = e^{i\theta}$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) = e^{i\theta} &\iff \frac{i-x}{i+x} = e^{i\theta} \\ &\iff i - x = e^{i\theta}(i+x) \\ &\iff x(e^{i\theta}+1) = i(1-e^{i\theta}) \end{aligned}$$

Si $e^{i\theta} = -1$, *i.e.* si $\theta = \pi$, alors $f(x) = e^{i\theta} \iff 0 = 2i$. Exclu.

$\boxed{\text{Si } e^{i\theta} = -1, \text{ l'équation n'a pas de solution.}}$

Supposons $\theta \neq \pi$. Alors,

$$\begin{aligned} f(x) = e^{i\theta} &\iff x = i\frac{1-e^{i\theta}}{1+e^{i\theta}} \qquad \text{car } 1+e^{i\theta} \neq 0 \\ &\iff x = i\frac{e^{i\frac{\theta}{2}}(e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}})}{e^{i\frac{\theta}{2}}(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}})} \\ &\iff x = i\frac{-2i\sin(\frac{\theta}{2})}{2\cos(\frac{\theta}{2})} \\ &\iff \boxed{x = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)} \end{aligned}$$

$\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \in \mathbb{R}$.

$\boxed{\text{Pour } \theta \neq \pi, \text{ l'équation admet une unique solution dans } \mathbb{R} : x = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right)}$.

4°) **a)** Soit $(x, x') \in \mathbb{R}^2$. Supposons $f(x) = f(x')$, on a donc :

$$\begin{aligned} \frac{i-x}{i+x} &= \frac{i-x'}{i+x'} \\ (i-x)(i+x') &= (i-x')(i+x) \\ -1 - ix + ix' - xx' &= -1 - ix' + ix - xx' \\ 2i(x'-x) &= 0 \\ \text{d'où } x &= x' \end{aligned}$$

Ainsi $\boxed{f \text{ est injective}}$.

b) Soit $z \in \mathbb{C}$.

- Si $z \notin \mathbb{U}$ alors l'équation $f(x) = z$ n'a pas de solution dans $\mathbb{R}$ (puisque $|f(x)| = 1$ pour tout $x \in \mathbb{R}$).
- Si $z = -1$ alors z n'a pas d'antécédent dans $\mathbb{R}$ (cf. $e^{i\theta} = -1$ dans 3).
- Si $z \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$ alors z admet un unique antécédent dans $\mathbb{R}$ par 3.

Ainsi, tout élément de $\mathbb{C}$ admet au plus un antécédent dans $\mathbb{R}$.
On en déduit que $\boxed{f \text{ est injective}}$.

5°) • Par 1, $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{U}$. De plus, -1 n'a pas d'antécédent donc $f(\mathbb{R}) \subset \mathbb{U} \setminus \{-1\}$.
• Réciproquement, soit $z \in \mathbb{U} \setminus \{-1\}$ alors, par 3, z admet un (unique) antécédent dans $\mathbb{R}$. Donc $z \in f(\mathbb{R})$.

Finalement, $\boxed{f(\mathbb{R}) = \mathbb{U} \setminus \{-1\}}$.

6°) $f^{\leftarrow}(\mathbb{R}) = \{x \in \mathbb{R} \ / \ f(x) \in \mathbb{R}\}$.
On a vu que : $\forall x \in \mathbb{R}, |f(x)| = 1$.
Ainsi, pour $x \in \mathbb{R}, f(x) \in \mathbb{R} \iff f(x) = 1$ ou $f(x) = -1$.
-1 n'a pas d'antécédent donc $f(x) \in \mathbb{R} \iff f(x) = 1$.
Or,

$$\begin{aligned} f(x) = 1 &\iff \frac{i+x}{i-x} = 1 \\ &\iff i + x = i - x \\ &\iff x = 0 \end{aligned}$$

Donc, $\boxed{f^{\leftarrow}(\mathbb{R}) = \{0\}}$.

Exercice 3

1°) **a)** g est continue sur $\mathbb{R}$ comme différence de fonctions qui le sont.
Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} g\left(\frac{x+y}{2}\right) &= f\left(\frac{x+y}{2}\right) - f(0) \\ &= \frac{1}{2}(f(x) + f(y)) - f(0) \\ &= \frac{1}{2}(f(x) + f(y) - 2f(0)) \\ &= \frac{1}{2}(f(x) - f(0) + f(y) - f(0)) \\ &= \frac{g(x) + g(y)}{2} \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{g \text{ est aussi solution du problème}}$.

b) Soit $x \in \mathbb{R}$. Utilisons la relation $(*)$ pour la fonction g avec le couple de réels $(x, -x)$, on obtient :
$g\left(\frac{x + (-x)}{2}\right) = \frac{g(x) + g(-x)}{2}$ d'où $2g(0) = g(x) + g(-x)$.
Or $g(0) = f(0) - f(0) = 0$ d'où $g(-x) = -g(x)$.
Ceci pour tout $x \in \mathbb{R}$ donc $\boxed{g \text{ est impaire}}$.

c) Soit $n \in \mathbb{N}$. Utilisons $(*)$ pour la fonction g avec le couple de réels $(n+2, n)$:
$g\left(\frac{n+2+n}{2}\right) = \frac{1}{2}\left(g\left(n+2\right) + g(n)\right)$. Donc, $2g\left(n+1\right) = g\left(n+2\right) + g(n)$, c'est-à-dire $\boxed{v_{n+2} = 2v_{n+1} - v_n}$.

d) Ainsi, la suite (v_n) est récurrente linéaire double, d'équation caractéristique $r^2 = 2r - 1$ i.e. $r^2 - 2r + 1 = 0$. Il y a une racine double 1.

Donc il existe des réels λ et μ tels que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = (\lambda n + \mu)1^n$.
Or $v_0 = g(0) = 0$ donc $\mu = 0$; et $v_1 = g(1) = a$, d'où $\lambda = a$.
Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \boxed{g(n) = an}$.
Soit $n \in \mathbb{Z}^-$. Alors en posant $m = -n$, $m \in \mathbb{N}$ et $n = -m$.
$g(n) = g(-m) = -g(m)$ par imparité de g, et comme $m \in \mathbb{N}$, $g(m) = am$ par ce qui précède. Ainsi $g(n) = -am = an$.
Finalement, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{Z},\ g(n) = an}$.

e) Soit $x \in \mathbb{R}$. Posons, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $H_p : g\left(\dfrac{x}{2^p}\right) = \dfrac{1}{2^p}g(x)$.

- $g\left(\dfrac{x}{2^0}\right) = g(x) = \dfrac{1}{2^0}g(x)$, donc H_0 est vraie.
- Supposons H_p vraie pour un $p \in \mathbb{N}$ fixé. Utilisons $(*)$ avec le couple $\left(\dfrac{x}{2^p}, 0\right)$:

$$g\left(\frac{\frac{x}{2^p}+0}{2}\right) = \frac{g\left(\frac{x}{2^p}\right)+g(0)}{2}$$

$$g\left(\frac{x}{2^{p+1}}\right) = \frac{\frac{1}{2^p}g(x)}{2} \text{ par HR et parce que } g(0) = 0$$

Ainsi $g\left(\dfrac{x}{2^{p+1}}\right) = \dfrac{1}{2^{p+1}}g(x)$: H_{p+1} est vraie.

- Conclusion : $\boxed{\text{pour tout } p \in \mathbb{N},\ g\left(\dfrac{x}{2^p}\right) = \dfrac{1}{2^p}g(x)}$.

f) Soit $x \in D$. Alors x s'écrit : $x = \dfrac{n}{2^p}$ avec $n \in \mathbb{Z}$ et $p \in \mathbb{N}$.
$g(x) = g\left(\dfrac{n}{2^p}\right) = \dfrac{1}{2^p}g(n)$ par la question précédente avec le réel n.
Puis, avec la question d, $g(x) = \dfrac{1}{2^p}an$. On a bien $\boxed{g(x) = ax}$.

g) Soit $x_0 \in \mathbb{R}$.

- On pose, pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_p = \dfrac{\lfloor 2^p x_0 \rfloor}{2^p}$.
  Soit $p \in \mathbb{N}$. On a bien $\boxed{u_p \in D}$.
  On a $\lfloor 2^p x_0 \rfloor \leq 2^p x_0 < \lfloor 2^p x_0 \rfloor + 1$, d'où $2^p x_0 - 1 < \lfloor 2^p x_0 \rfloor \leq 2^p x_0$.
  Ainsi, $x_0 - \dfrac{1}{2^p} < u_p \leq x_0$.
  Comme $2 > 1$, $x_0 - \dfrac{1}{2^p} \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} 0$ donc, par le théorème d'encadrement, $\boxed{(u_p) \text{ converge vers } x_0}$.
- Pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_p \in D$, donc, par la question précédente, $g(u_p) = au_p$.
  On a $u_p \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} x_0$ donc $g(u_p) = au_p \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} ax_0$.
  Mais g est continue sur $\mathbb{R}$ donc en x_0, et $u_p \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} x_0$ donc on a aussi $g(u_p) \underset{p\to+\infty}{\longrightarrow} g(x_0)$.
  Par unicité de la limite, il vient : $\boxed{g(x_0) = ax_0}$.

h) Le raisonnement ci-dessus est valable pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$, donc on a montré qu'il existait une constante $a \in \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = g(x) + f(0) = ax + f(0).$$

Comme $f(0)$ est également une constante, on a obtenu que $\boxed{f \text{ est une fonction affine}}$.

2°) • On a montré que si f est solution du problème alors f est une fonction affine.

- Réciproquement, soient a et b des réels, posons $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & ax+b \end{array}$.
  f est bien continue sur $\mathbb{R}$, et pout tout $(x,y) \in \mathbb{R}^2$,
  $$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = a\frac{x+y}{2} + b = \frac{ax+ay+2b}{2} = \frac{ax+b+ay+b}{2} = \frac{f(x)+f(y)}{2}.$$
  Ainsi, f est solution du problème.
- Finalement, $\boxed{\text{les solutions de notre problème sont les fonctions affines}}$.

Exercice 4

1°) φ est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$ par somme, et pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$,
$$\varphi'(x) = -\frac{2}{x^3} + \frac{5}{x^2} - \frac{2}{x} = \frac{-2+5x-2x^2}{x^3}$$
Pour tout $x > 0$, $\varphi'(x)$ est du signe de $-2x^2+5x-2$. Le discriminant de ce trinôme du second degré vaut $\Delta = 25-16 = 9$, donc ses racines sont $\dfrac{-5+3}{-4} = \dfrac{1}{2}$ et $\dfrac{-5-3}{-4} = 2$. Comme le coefficient de x^2 est négatif, on en tire le tableau de variations suivant :

x	0		$\frac{1}{2}$		2		$+\infty$
$\varphi'(x)$	$\Vert$	$-$	0	$+$	0	$-$	
φ	$+\infty$	$\searrow$	$\varphi(\frac{1}{2})$	$\nearrow$	$\varphi(2)$	$\searrow$	$-\infty$

avec $\varphi(2) = \dfrac{1}{4} - \dfrac{5}{2} - 2\ln(2) = -\dfrac{9}{4} - 2\ln(2)$, et $\varphi(\frac{1}{2}) = 4 - 10 + 2\ln(2) = -6 + 2\ln(2)$.

Explications de la limite en 0 : $\varphi(x) = \dfrac{1-5x-2x^2\ln x}{x^2} \underset{x\to 0^+}{\longrightarrow} +\infty$ car $x^2 \ln x \underset{x\to 0}{\longrightarrow} 0$.

2°)
- L'équation (E) est définie sur $\mathbb{R}_+^*$, de même que la fonction φ.
  Soit $x \in \mathbb{R}_+^*$.
  $$\begin{aligned} x \text{ solution de } (E) &\iff 1-5x-2x^2\ln x = 0 \\ &\iff \frac{1-5x-2x^2\ln x}{x^2} = 0 \text{ car } x \neq 0 \\ &\iff \varphi(x) = 0 \end{aligned}$$
- Pour tout $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$, $\varphi(x) \leq \varphi(2) = -\dfrac{9}{4} - 2\ln 2 < 0$.
  Donc l'équation (E) n'a pas de solution sur $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$.
- Sur l'intervalle $\left]0, \frac{1}{2}\right[$, φ est continue et strictement décroissante.
  D'après le théorème de la bijection, φ réalise une bijection de $\left]0, \frac{1}{2}\right[$ dans $\varphi\left(\left]0, \frac{1}{2}\right[\right)$, et $\varphi\left(\left]0, \frac{1}{2}\right[\right) = \left]\varphi(\frac{1}{2}), \lim\limits_{x\to 0}\varphi(x)\right[= \left]\varphi(\frac{1}{2}), +\infty\right[$.
  Comme $\varphi(\frac{1}{2}) \leq \varphi(2) < 0$, on a $0 \in \left]\varphi(\frac{1}{2}), +\infty\right[$. Ainsi 0 admet un unique antécédent par φ dans $\left]0, \frac{1}{2}\right[$: il existe un unique $\alpha \in \left]0, \frac{1}{2}\right[$ tel que $\varphi(\alpha) = 0$.
- On a bien montré $\boxed{\text{l'existence et l'unicité d'une solution } \alpha \text{ à l'équation } (E) \text{ dans } \mathbb{R}_+^*}$
  De plus, $\boxed{\alpha \in \left]0, \frac{1}{2}\right[}$.

3°) a) On a $f(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} \dfrac{1}{4}$.

C'est une limite finie donc f est prolongeable par continuité en 0 en posant $\boxed{f(0) = \dfrac{1}{4}}$.

f est également continue sur $]0, +\infty[$ comme somme et produit de fonctions continues.

$\boxed{f \text{ est prolongeable en une fonction continue sur } [0, +\infty[}$.

b)
- f est continue sur $[0, +\infty[$.
- f est dérivable sur $]0, +\infty[$ par somme et produit de fonctions dérivables.
- Pour tout $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{1}{4}\left(-1 - 4x\ln x - 2x^2\frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{4} - x\ln x - \frac{1}{2}x$$

On a $f'(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} -\dfrac{1}{4}$.

D'après le théorème de la limite de la dérivée, on en déduit que

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \underset{x\to 0}{\longrightarrow} -\frac{1}{4}$$

Ainsi f est dérivable en 0 et $\boxed{f'(0) = -\dfrac{1}{4}}$.

De plus, on sait que $f'(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} -\dfrac{1}{4}$ autrement dit que $f'(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} f'(0)$, donc la fonction f' est continue en 0.

- f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$ par somme et produit de fonctions de classe $\mathcal{C}^1$.

Finalement, $\boxed{f \text{ est de classe } \mathcal{C}^1 \text{ sur } [0, +\infty[.}$

c) Pour tout $x > 0$,

$$\frac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} = \frac{-x\ln x - \frac{1}{2}x}{x} = -\ln x - \frac{1}{2} \underset{x\to 0}{\longrightarrow} +\infty$$

Donc f' n'est pas dérivable en 0, ce qui signifie que $\boxed{f \text{ n'est pas deux fois dérivable en 0.}}$

Autre méthode : f' est continue sur $\mathbb{R}_+$, dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

Pour tout $x > 0$, $f''(x) = -\ln(x) - \dfrac{3}{2}$, $f''(x) \underset{x\to 0}{\longrightarrow} +\infty$.

Donc, par le théorème de la limite de la dérivée : $\dfrac{f'(x) - f'(0)}{x - 0} \underset{x\to 0}{\longrightarrow} +\infty$.

d) f' est dérivable sur $]0, 1]$ comme somme et produit de fonctions dérivables.

Pour tout $x \in]0, 1]$, $f''(x) = -\ln x - x\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2} = -\ln x - \dfrac{3}{2}$

Pour $x \in]0, 1]$:

$$f''(x) > 0 \iff \ln x < -\frac{3}{2} \iff x < e^{-\frac{3}{2}} \text{ car exp est strictement croissante}$$

$$f''(x) = 0 \iff \ln x = -\frac{3}{2} \iff x = e^{-\frac{3}{2}} \text{ car exp est bijective}$$

Comme f' est continue en 0 et que $f'(0) = -\dfrac{1}{4}$, on en tire le tableau suivant :

x	0		$e^{-\frac{3}{2}}$		1
$f''(x)$	‖	$+$	0	$-$	
f'	$-\frac{1}{4}$	↗	$f'(e^{-\frac{3}{2}})$	↘	$-\frac{3}{4}$

Ainsi, pour tout $x \in [0,1]$, $-\dfrac{3}{4} \leq f'(x) \leq f'(e^{-\frac{3}{2}})$.
Or, $f'(e^{-\frac{3}{2}}) = -\dfrac{1}{4} - e^{-\frac{3}{2}} \ln\left(e^{-\frac{3}{2}}\right) - \dfrac{1}{2}e^{-\frac{3}{2}} = -\dfrac{1}{4} + \dfrac{3}{2}e^{-\frac{3}{2}} - \dfrac{1}{2}e^{-\frac{3}{2}} = e^{-\frac{3}{2}} - \dfrac{1}{4} \leq 0$ d'après l'énoncé.
Ainsi f' est négative sur $[0,1]$. Donc, pour tout $x \in [0,1]$, $-\dfrac{3}{4} \leq f'(x) \leq 0$.

Il vient : $\boxed{\forall x \in [0,1],\ |f'(x)| \leq \dfrac{3}{4}.}$

e) Comme f' est négative sur $[0,1]$, $\boxed{f \text{ est décroissante sur } [0,1]}$.
Donc pour tout $x \in [0,1]$, $f(1) \leq f(x) \leq f(0)$.
Comme $f(1) = 0$ et que $f(0) = \frac{1}{4} \leq 1$, on a bien :

$$\boxed{\forall x \in [0,1],\ f(x) \in [0,1]}.$$

4°) a) Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}$, P_n : "le réel u_n existe et $u_n \in [0,1]$".

- P_0 est vraie, car $u_0 = \frac{1}{5}$ existe et il est dans $[0,1]$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Supposons P_n vraie.
  Comme $u_n \in [0,1]$, $f(u_n)$ existe, autrement dit u_{n+1} existe, et par la question précédente, on a aussi $u_{n+1} \in [0,1]$. Ainsi P_{n+1} est vraie.
- On a montré par récurrence que :
  $\boxed{\text{la suite } (u_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est bien définie et qu'elle est à valeurs dans } [0,1].}$

b) La fonction f est dérivable sur l'intervalle $[0,1]$, et $|f'|$ est majorée par $\dfrac{3}{4}$ sur $[0,1]$.
On peut donc appliquer l'inégalité des accroissements finis :

$$\forall\,(x,y) \in [0,1]^2,\quad |f(x) - f(y)| \leq \frac{3}{4}|x-y|.$$

Soit $n \in \mathbb{N}$. Appliquons cette inégalité avec $x = u_n$ et $y = \alpha$, qui sont bien dans $[0,1]$:

$$|f(u_n) - f(\alpha)| \leq \frac{3}{4}|u_n - \alpha|.$$

Or $f(u_n) = u_{n+1}$, et, en utilisant le fait que α est solution de (E) :
$f(\alpha) = \dfrac{1 - \alpha - 2\alpha^2 \ln \alpha}{4} = \dfrac{1 - \alpha - (1 - 5\alpha)}{4} = \alpha.$
Ainsi, $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N},\ |u_{n+1} - \alpha| \leq \dfrac{3}{4}|u_n - \alpha|.}$

c) On pose, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{Q}_n$: $|u_n - \alpha| \leq \left(\dfrac{3}{4}\right)^n |u_0 - \alpha|$.

- $\mathcal{Q}_0$ est vraie car $\left(\dfrac{3}{4}\right)^0 |u_0 - \alpha| = |u_0 - \alpha|$.
- Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. Supposons $\mathcal{Q}_n$ vraie. D'après la question précédente,

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{3}{4}|u_n - \alpha| \leq \frac{3}{4}\left(\frac{3}{4}\right)^n |u_0 - \alpha| = \left(\frac{3}{4}\right)^{n+1} |u_0 - \alpha| \quad \text{par } Q_n$$

  Donc $\mathcal{Q}_{n+1}$ est vraie.
- Conclusion : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|u_n - \alpha| \leq \left(\dfrac{3}{4}\right)^n |u_0 - \alpha|$.

Comme $\dfrac{3}{4} \in]-1,1[$, on a $\left(\dfrac{3}{4}\right)^n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$. $|u_0 - \alpha|$ étant une constante, on en tire, par le théorème d'encadrement, que $|u_n - \alpha| \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 0$, c'est-à-dire que $\boxed{(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ converge vers } \alpha.}$